Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Βασικό Τυπολόγιο και Θεωρία

Αυτό το φυλλάδιο είναι ο οδηγός μελέτης σου. Εδώ θα βρεις όλους τους τύπους και τους κανόνες που χρειάζεσαι για τη Χημική Ισορροπία, την Αρχή Le Chatelier και την Ηλεκτροχημεία. Συμβούλευέσου το όποτε κολλήσεις σε μια άσκηση.

Χημική Ισορροπία — Βασικοί Τύποι

1. Σταθερά ισορροπίας Kc (για γενική αντίδραση: aA + bB ⇌ cC + dD):

$$K_c = \frac{[C]^c \cdot [D]^d}{[A]^a \cdot [B]^b}$$

- Οι συγκεντρώσεις στη γωνία με αγκύλη [ ] εκφράζονται σε mol/L.
- Τα στερεά και το καθαρό υγρό (π.χ. H_2O σε αραιά διαλύματα) ΔΕΝ μπαίνουν στην παράσταση.

2. Σχέση Kp και Kc:

$$K_p = K_c \cdot (R \cdot T)^{\Delta n}$$

- Δn = (mol αερίων προϊόντων) − (mol αερίων αντιδραστηρίων)
- R = 0,082 L·atm/(mol·K) και T σε Kelvin (K = °C + 273)

3. Κριτήριο διεύθυνσης αντίδρασης: Συγκρίνουμε την ογκομετρική συνθήκη Qc με την Kc:

- Αν Qc < Kc → η αντίδραση προχωρά **προς τα δεξιά** (σχηματισμός προϊόντων).
- Αν Qc > Kc → η αντίδραση προχωρά **προς τα αριστερά**.
- Αν Qc = Kc → το σύστημα βρίσκεται σε ισορροπία.

Αρχή Le Chatelier — Πώς μετατοπίζεται η ισορροπία

«Όταν διαταράσσουμε ένα σύστημα σε ισορροπία, το σύστημα μετατοπίζεται προς την κατεύθυνση που αντισταθμίζει τη διαταραχή.»

α) Αύξηση της συγκέντρωσης:

- Προσθέτουμε αντιδραστήριο → μετατόπιση **προς τα δεξιά**.
- Προσθέτουμε προϊόν → μετατόπιση **προς τα αριστερά**.
- Αφαιρούμε ένα συστατικό → μετατόπιση προς την πλευρά που το παράγει.

β) Αύξηση της πίεσης (σε αέρια, με μείωση όγκου):

- Μετατόπιση προς την πλευρά με **λιγότερα mol αερίων**.
- Αν $\Delta n = 0$, η πίεση δεν επηρεάζει την ισορροπία.

γ) Αύξηση της θερμοκρασίας:

- Σε **ενδόθερμη** αντίδραση ($\Delta H > 0$) → μετατόπιση **προς τα δεξιά**, η K_c **αυξάνεται**.
- Σε **εξώθερμη** αντίδραση ($\Delta H < 0$) → μετατόπιση **προς τα αριστερά**, η K_c **μειώνεται**.
- Μόνο η αλλαγή της θερμοκρασίας αλλάζει την τιμή της σταθεράς ισορροπίας. Η αλλαγή συγκέντρωσης ή πίεσης μετατοπίζει την ισορροπία, αλλά η K_c παραμένει σταθερή.

Ηλεκτροχημεία — Οξείδωση και Αναγωγή

Αριθμοί οξείδωσης — Βασικοί κανόνες:

- Τα στοιχεία στην ελεύθερη κατάστασή τους (π.χ. O_2, Fe, H_2) έχουν αριθμό οξείδωσης **0**.
- Το οξυγόνο σε ενώσεις έχει συνήθως αριθμό οξείδωσης **−2** (εξαίρεση: στα υπεροξείδια −1).
- Το υδρογόνο έχει **+1** σε ενώσεις με μη μέταλλα (και −1 στα υδρίδια).
- Το άθροισμα των αριθμών οξείδωσης σε ένα ουδέτερο μόριο είναι **0**· σε ένα ιόν ισούται με το **φορτίο** του ιόντος.

Ορισμοί:

- **Οξείδωση** = αύξηση αριθμού οξείδωσης, απώλεια ηλεκτρονίων.
- **Αναγωγή** = μείωση αριθμού οξείδωσης, πρόσληψη ηλεκτρονίων.
- Το σώμα που οξειδώνεται είναι ο **αναγωγικός παράγοντας**· το σώμα που ανάγεται είναι ο **οξειδωτικός παράγοντας**.

Ηλεκτροχημικά Στοιχεία — Τύποι

1. Δυναμικό στοιχείου:

$$E^0_{\text{στοιχείου}} = E^0_{\text{καθόδου}} - E^0_{\text{ανόδου}}$$

- Στην κάθοδο γίνεται **αναγωγή**, στην άνοδο **οξείδωση**.
- Αν $E^0 > 0$ → η αντίδραση είναι **αυθόρμητη**.

2. Εξίσωση Nernst (στους 25 °C):

$$E = E^0 - \frac{0{,}059}{n} \cdot \log\left(\frac{[\text{προϊόντα}]}{[\text{αντιδραστήρια}]}\right)$$

- n = ο αριθμός των ηλεκτρονίων που ανταλλάσσονται στην ισοζυγωμένη αντίδραση.
- Η εξίσωση Nernst χρησιμοποιείται όταν οι συγκεντρώσεις δεν είναι 1 M.

Συμβουλή μελέτης: Διάβασε πρώτα τα πλαίσια με τους τύπους. Στη συνέχεια δοκίμασε τα λυμένα παραδείγματα και μετά τις ασκήσεις. Αν ξεχάσεις έναν κανόνα, γύρνα πίσω εδώ — αυτό ακριβώς είναι το σκοπός του φυλλαδίου.

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Λυμένα Παραδείγματα

Διάβασε κάθε βήμα σαν να το σκέφτεται δυνατά ένας μαθητής. Πριν προχωρήσεις στο επόμενο βήμα, ρώτησε τον εαυτό σου: «Γιατί έγινε αυτό;»

Παράδειγμα 1 — Χημική Ισορροπία και Αρχή Le Chatelier

Σε δοχείο 2 L βρίσκεται σε ισορροπία το σύστημα:

$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g) \quad \Delta H < 0$$

Σκέψη 1: Τι με ρωτάνε; Μου λένε ότι συμπιέζω το μείγμα, δηλαδή μειώνω τον όγκο από 2 L σε 1 L. Ρωτάνε: προς ποια κατεύθυνση θα μετατοπιστεί η ισορροπία και τι θα γίνει η τιμή του K_c;

Σκέψη 2: Πώς μετρώ τα «μορίδια αερίων»; Μετρώ τους συντελεστές σταθμίς μόνο στα αέρια. Αριστερά: 1 + 3 = 4 mol αερίων. Δεξιά: 2 mol αερίων. Άρα αριστερά υπάρχουν περισσότερα μόρια.

Σκέψη 3: Εφαρμόζω την Αρχή Le Chatelier. Όταν μειώνω τον όγκο, αυξάνεται η πίεση. Το σύστημα θέλει να «αντιδράσει» στη μεταβολή, οπότε προσπαθεί να μειώσει την πίεση. Το καταφέρνει μεταφερόμενο προς την πλευρά με τα λιγότερα μόρια αερίων. Εδώ: προς τα δεξιά, προς το NH_3.

Σκέψη 4: Τι γίνεται το K_c; Εδώ είναι η παγίδα. Το K_c εξαρτάται ΜΟΝΟ από τη θερμοκρασία. Η μεταβολή όγκου δεν αλλάζει τη θερμοκρασία, άρα το K_c παραμένει σταθερό. Αλλάζει μόνο η θέση της ισορροπίας.

Κανόνας που θυμάμαι
Μείωση όγκου → μετατόπιση προς την πλευρά με λιγότερα mol αερίων.
Το K_c αλλάζει μόνο με αλλαγή θερμοκρασίας — ποτέ με αλλαγή όγκου, πίεσης ή συγκέντρωσης.

Απάντηση: Η ισορροπία μετατοπίζεται προς τα δεξιά (προς σχηματισμό NH_3) και η τιμή του K_c δεν μεταβάλλεται.

Παράδειγμα 2 — Ισοζέμβια Οξυδοαναγωγής με Ημιαντιδράσεις (όξινο περιβάλλον)

Να ισοζευχθεί η αντίδραση:

$$MnO_4^- + Fe^{2+} \rightarrow Mn^{2+} + Fe^{3+} \quad (όξινο περιβάλλον)$$

Σκέψη 1: Χωρίζω σε δύο ημιαντιδράσεις. Βλέπω ότι το Mn αλλάζει αριθμό οξείδωσης από +7 σε +2 (ανάγωση), και το Fe από +2 σε +3 (οξείδωση). Άρα γράφω δύο ξεχωριστές ημιαντιδράσεις.

Σκέψη 2: Ισοζευγνύω την αναγωγή. Πρώτα ισοζευγνύω το O με H_2O, μετά το H με H^+, τέλος τα φορτία με e^-:

$$\begin{array}{rcl} MnO_4^- + 8H^+ & \rightarrow & Mn^{2+} + 4H_2O \\ \text{φορτία: } (+1) + (+8) = +7 & & (+2) + 0 = +2 \end{array}$$

Λείπουν 5 θετικά φορτία αριστερά; Όχι — τα φορτία δεν ισούνται, άρα προσθέτω 5 e^- **αριστερά**:

$$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$$

Σκέψη 3: Ισοζευγνύω την οξείδωση. Το Fe^{2+} γίνεται Fe^{3+}, χάνει ένα ηλεκτρόνιο, οπότε το e^- μπαίνει **δεξιά**:

$$Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + e^-$$

Σκέψη 4: Ισούω τα ηλεκτρόνια. Η αναγωγή χρειάζεται 5 e^-, η οξείδωση δίνει 1 e^-. Άρα πολλαπλασιάζω την οξείδωση επί 5 και προσθέτω τις δύο ημιαντιδράσεις. Τα e^- κόβονται.

$$MnO_4^- + 8H^+ + 5Fe^{2+} \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O + 5Fe^{3+}$$

Σκέψη 5: Ελέγχω. Άτομα Mn: 1 = 1. Άτομα Fe: 5 = 5. Άτομα O: 4 = 4. Άτομα H: 8 = 8. Φορτία: αριστερά (−1) + (+8) + (+10) = +17, δεξιά (+2) + (+15) = +17. Όλα ισοζευγμένα.

Σειρά βημάτων για ημιαντιδράσεις

1. Χώρισε σε οξείδωση και αναγωγή.
2. Ισοζεύγισε τα O με H_2O.
3. Ισοζεύγισε τα H με H^+.
4. Ισοζεύγισε τα φορτία με e^-.
5. Ισούσε τα e^- (πολλαπλασιασμός) και πρόσθεσε.
6. Έλεγξε άτομα και φορτία.

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Εξάσκηση: Επίπεδο Α (Βασικές Εφαρμογές)

Δίνονται 6 ερωτήσεις εξέτασης. Διάβασε προσεκτικά κάθε ερώτηση και απάντησε με καθαρό τρόπο. Διαθέσεις αρκετό χρόνο για κάθε ερώτηση και γράψε όλα τα βήματα της λύσης σου.

> **Υπενθύμιση — Βασικοί Τύποι**
> **Αριθμός οξείδωσης:** Το άθροισμα των αριθμών οξείδωσης σε έναν ουδέτερο σύνδεσμο είναι 0, σε ένα ιόν είναι ίσο με το φορτίο του.
>
> **Αρχή Le Chatelier:** Όταν αλλάζει μια συνθήκη σε ισορροπία, το σύστημα μετατοπίζεται προς την κατεύθυνση που αντισταθμίζει την αλλαγή.
>
> **Καθολική σταθερά K_c:** Για την αντίδραση $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$ ισχύει $K_c = \frac{[C]^c[D]^d}{[A]^a[B]^b}$.

Μέρος 1: Αριθμοί Οξείδωσης

1. Ποιος είναι ο αριθμός οξείδωσης του Mn στο σύνδεσμο $KMnO_4$;

A) +7
B) +3
C) +5
D) +2

2. Στην αντίδραση $Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \rightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O$, τι συμβαίνει με το Cr;

A) Οξειδώνεται, επειδή ο αριθμός οξείδωσής του αυξάνεται από +3 σε +6.
B) Ανάγεται, επειδή ο αριθμός οξείδωσής του μειώνεται από +6 σε +3.
C) Δεν αλλάζει αριθμό οξείδωσης, επειδή το ιόν παραμένει το ίδιο.
D) Ανάγεται, επειδή κερδίζει πρωτόνια H^+.

Μέρος 2: Μετατόπιση Ισορροπίας (Αρχή Le Chatelier)

3. Δίνεται η ισορροπία σε κλειστό δοχείο:

$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g) + \text{θερμότητα}$$

Πώς θα μετατοπιστεί η ισορροπία αν αυξήσουμε την πίεση; Ναι ή όχι, αιτιολόγησε με βάση τον αριθμό των mol των αερίων.

4. Δίνεται η ισορροπία:

$$2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$$

Πώς θα μετατοπιστεί η ισορροπία αν προσθέσουμε επιπλέον O_2 στο σύστημα; Πώς θα μετατοπιστεί αν μειώσουμε τη θερμοκρασία, γνωρίζοντας ότι η αντίδραση είναι εξώθερμη;

Μέρος 3: Απλά Προβλήματα με K_c

5. Σε δοχείο όγκου 2 L τοποθετούμε 4 mol αερίου A και 2 mol αερίου B. Αποκαθίσταται η ισορροπία:

$$A(g) + B(g) \rightleftharpoons 2C(g)$$

Στην ισορροπία υπάρχουν 1 mol A. Να υπολογίσεις τις συγκεντρώσεις ισορροπίας όλων των αερίων και την τιμή της K_c. Δείξε όλες τις πράξεις σου.

6. Σε δοχείο όγκου 1 L αποκαθίσταται η ισορροπία:

$$H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$$

Στην ισορροπία, οι συγκεντρώσεις είναι: $[H_2] = 0{,}2$ M, $[I_2] = 0{,}2$ M και $[HI] = 1{,}6$ M. Να υπολογίσεις την τιμή της K_c.

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Εξάσκηση: Επίπεδο Β (Σύνθετα Θέματα)

Οι παρακάτω ασκήσεις είναι σε στυλ θεμάτων Γ΄ και Δ΄ των Πανελληνίων εξετάσεων. Δώσε χρόνο στην οργάνωση της λύσης σου: γράψε τα δεδομένα, τις σχέσεις που θα χρησιμοποιήσεις και τις μονάδες κάθε μεγέθους.

Σχέσεις που θα χρειαστείς

- $K_{sp} = [M^+][X^-]$ (για άλτη τύπου MX)
- $E^0_{\text{συν}} = E^0_{\text{καθ}} - E^0_{\text{αν}}$
- $\Delta G = -nFE_{\text{συν}}$ – αυθόρμητη αντίδραση όταν $E_{\text{συν}} > 0$
- $K_c = \frac{[C]^c[D]^d}{[A]^a[B]^b}$

Θέμα 1 — Γινόμενο διαλυτότητας

Σε κωνική φιάλη προσθέτουμε 100 mL κορεσμένου υδατικού διαλύματος AgCl στους 25 °C. Η διαλυτότητα του AgCl στους 25 °C είναι $s = 1.8 \times 10^{-3}$ g/L και η $M_{AgCl} = 143.5$ g/mol.

α) Υπολόγισε τη μοριακή διαλυτότητα (mol/L) του AgCl.

β) Υπολόγισε την τιμή του K_{sp} του AgCl στους 25 °C.

γ) Στο ίδιο διάλυμα προσθέτουμε στερεό NaCl. Τι θα παρατηρήσεις και γιατί; Απάντησε με βάση την αρχή του Le Chatelier.

Θέμα 2 — Ογκομέτρηση οξειδοαναγωγής

Για την πλήρη οξείδωση 20 mL διαλύματος $FeSO_4$ συγκέντρωσης $C = 0.1$ M απαιτήθηκαν 15 mL διαλύματος $KMnO_4$ σε όξινο περιβάλλον. Η αντίδραση είναι:

$$MnO_4^- + 5Fe^{2+} + 8H^+ \rightarrow Mn^{2+} + 5Fe^{3+} + 4H_2O$$

α) Υπολόγισε τα moles των ιόντων Fe^{2+} που οξειδώθηκαν.

β) Υπολόγισε τη μοριακή συγκέντρωση του διαλύματος $KMnO_4$.

Θέμα 3 — Γαλβανική στήλη

Στην παρακάτω στήλη σε θερμοκρασία 25 °C:

$$Zn_{(s)} \,|\, Zn^{2+}_{(aq)} \,||\, Cu^{2+}_{(aq)} \,|\, Cu_{(s)}$$

Δίνονται: $E^0_{Zn^{2+}/Zn} = -0.76$ V και $E^0_{Cu^{2+}/Cu} = +0.34$ V.

α) Γράψε τις ημιαντιδράσεις που συμβαίνουν στην άνοδο και στην κάθοδο, καθώς και τη συνολική αντίδραση της στήλης.

β) Υπολόγισε τη τυπική τάση της στήλης $E^0_{\text{συν}}$.

γ) Υπολόγισε την ελεύθερη ενέργεια Gibbs ΔG^0 της συνολικής αντίδρασης για $n = 2$ mol ηλεκτρονίων και $F = 96500$ C/mol. Είναι η αντίδραση αυθόρμητη; Ναι ή όχι, αιτιολόγησε.

Θέμα 4 — Επίδραση συγκεντρώσεων στην τάση

Στη στήλη του Θέματος 3 αντικαθιστούμε το διάλυμα $CuSO_4$ με άλλο, στο οποίο $[Cu^{2+}] = 0.01$ M αντί για 1 M, ενώ $[Zn^{2+}] = 1$ M.

α) Πώς μετατοπίζεται η ισορροπία της συνολικής αντίδρασης $Zn + Cu^{2+} \rightleftharpoons Zn^{2+} + Cu$ με αυτήν την αλλαγή; Απάντησε με βάση την αρχή του Le Chatelier.

β) Η τάση της στήλης γίνεται μεγαλύτερη ή μικρότερη από την τυπική της τιμή; Αιτιολόγησε την απάντησή σου.

Θέμα 5 — Πίνακας αρχικής μεταβολής ισορροπίας (ICE)

Σε δοχείο όγκου 2 L εισάγουμε 4 mol αερίου N_2 και 4 mol αερίου H_2. Στην ισορροπία σχηματίστηκαν 1 mol NH_3 σύμφωνα με την αντίδραση:

$$N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightleftharpoons 2NH_{3(g)}$$

α) Συμπλήρωσε τις συγκεντρώσεις ισορροπίας: υπολόγισε τα mol κάθε αερίου που αντιδρούν ή σχηματίζονται και μετά τις συγκεντρώσεις τους στην ισορροπία (mol/L).

β) Υπολόγισε την τιμή της K_c για την αντίδραση στους δεδομένους όρους.

Θέμα 6 — Συνθήκες ισορροπίας και μετατόπιση

Σε κλειστό δοχείο σταθερού όγκου βρίσκεται το σύστημα σε ισορροπία:

$$2SO_{2(g)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2SO_{3(g)} + \text{θερμότητα}$$

α) Στο σύστημα προσθέτουμε επιπλέον O_2 σε σταθερή θερμοκρασία. Πώς μετατοπίζεται η ισορροπία; Πώς μεταβάλλονται οι συγκεντρώσεις των SO_2 και SO_3;

β) Αυξάνουμε τη θερμοκρασία του συστήματος. Πώς μετατοπίζεται η ισορροπία και πώς μεταβάλλεται η τιμή της K_c; Αιτιολόγησε.

γ) Πώς επηρεάζεται η θέση της ισορροπίας από τη χρήση κατάλληλου καταλύτη; Αιτιολόγησε με μία πρόταση.

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Answer Key — Λύσεις και Απαντήσεις

Πλήρες κλειδί για τις 12 ερωτήσεις των δύο επιπέδων άσκησης. Για τις ερωτήσεις Επιπέδου Β δίνεται η πλήρης μαθηματική παραγωγή.

Εξάσκηση: Επίπεδο Α (Βασικές Εφαρμογές)

Μέρος 1: Αριθμοί Οξείδωσης

1. Σωστή απάντηση: Α) +7. Στο $KMnO_4$ ισχύει: (+1) + x + 4·(−2) = 0 ⟹ x = +7.
Συχνό λάθος: λήψη του O ως −1 (δίνει +5) ή λάθος πρόσημο για το K (δίνει +3).

2. Σωστή απάντηση: Β) Ανάγεται, επειδή ο αριθμός οξείδωσής του μειώνεται από +6 σε +3. Στο $Cr_2O_7^{2-}$ το Cr είναι +6 και στο Cr^{3+} είναι +3· η μείωση οφείλεται στην πρόσληψη ηλεκτρονίων (αναγωγή).

Μέρος 2: Μετατόπιση Ισορροπίας

3. Στα αριστερά υπάρχουν 1 + 3 = 4 mol αερίων, στα δεξιά 2 mol. Η αύξηση της πίεσης μετατοπίζει την ισορροπία **προς τα δεξιά** (προς τα προϊόντα, προς την πλευρά με τους λιγότερους mol αερίων), ώστε το σύστημα να αντισταθμίσει την αύξηση της πίεσης.

4. Με την προσθήκη O_2 η ισορροπία μετατοπίζεται **προς τα δεξιά** (καταναλώνεται το προστιθέμενο O_2, αυξάνεται το SO_3). Επειδή η αντίδραση είναι εξώθερμη, η μείωση της θερμοκρασίας μετατοπίζει επίσης την ισορροπία **προς τα δεξιά** (προς τα προϊόντα, με παραγωγή θερμότητας).

Μέρος 3: Απλά Προβλήματα με K_c

5. Από τα δεδομένα: αρχικά 4 mol A και 2 mol B σε 2 L. Αν στην ισορροπία απομένει 1 mol A, τότε αντιδρούν x = 3 mol A και άρα 3 mol B — αλλά διαθέσιμα είναι μόνο 2 mol B, οπότε τα δεδομένα παρουσιάζουν ασυνέπεια (το B εξαντλείται πριν το A φτάσει τα 1 mol). Η συνεπής εκδοχή του δεδομένου είναι ότι στην ισορροπία απομένει **1 mol B**: τότε x = 1 mol, οπότε:

- mol ισορροπίας: A = 4 − 1 = 3, B = 2 − 1 = 1, C = 2·1 = 2
- Συγκεντρώσεις: $[A] = 1{,}5$ M, $[B] = 0{,}5$ M, $[C] = 1$ M
- $K_c = \frac{[C]^2}{[A][B]} = \frac{(1)^2}{(1{,}5)(0{,}5)} = \frac{1}{0{,}75} \approx 1{,}33$ Σημείωση για τον/την καθηγητή/τρια: αν δοθεί το υπόλοιπο A = 1 mol ως σωστό, το πρόβλημα δεν έχει φυσικά αποδεκτή λύση (αρνητικό mol B).

6. $K_c = \frac{[HI]^2}{[H_2][I_2]} = \frac{(1{,}6)^2}{(0{,}2)(0{,}2)} = \frac{2{,}56}{0{,}04} = 64$ (χωρίς μονάδα, αφού Δmol = 0).

Εξάσκηση: Επίπεδο Β (Σύνθετα Θέματα)

Θέμα 1 — Γινόμενο διαλυτότητας

α) $s = \frac{1{,}8\times10^{-3}\ \text{g/L}}{143{,}5\ \text{g/mol}} \approx 1{,}25\times10^{-5}$ mol/L.

β) Για άλτη τύπου MX: $K_{sp} = [Ag^+][Cl^-] = s^2 = (1{,}25\times10^{-5})^2 \approx 1{,}6\times10^{-10}$ (στους 25 °C).
Συχνό λάθος: χρήση του s σε g/L αντί για mol/L στον υπολογισμό του Ksp.

γ) Το NaCl αυξάνει τη συγκέντρωση των ιόντων Cl^- (κοινό ιόν). Κατά την αρχή Le Chatelier, η ισορροπία διάλυσης μετατοπίζεται **προς τα αριστερά** (προς το στερεό), οπότε παρατηρείται **απόθεση λευκού ιζήματος AgCl** — η διαλυτότητα του AgCl μειώνεται.

Θέμα 2 — Ογκομέτρηση οξειδοαναγωγής

α) $n_{Fe^{2+}} = C\cdot V = 0{,}1\ \text{mol/L}\times 0{,}020\ \text{L} = 2\times10^{-3}$ mol.

β) Από τη στοιχειομετρία: 1 mol MnO_4^- αντιδρά με 5 mol Fe^{2+}.
$n_{MnO_4^-} = \frac{2\times10^{-3}}{5} = 4\times10^{-4}$ mol
$C_{KMnO_4} = \frac{4\times10^{-4}\ \text{mol}}{0{,}015\ \text{L}} \approx 2{,}67\times10^{-2}$ M.
Συχνό λάθος: αντιστροφή της αναλογίας (πολλαπλασιασμός αντί για διαίρεση με 5).

Θέμα 3 — Γαλβανική στήλη

α) Άνοδος (οξείδωση): $Zn_{(s)} \rightarrow Zn^{2+}_{(aq)} + 2e^-$
Κάθοδος (αναγωγή): $Cu^{2+}_{(aq)} + 2e^- \rightarrow Cu_{(s)}$
Συνολική: $Zn_{(s)} + Cu^{2+}_{(aq)} \rightarrow Zn^{2+}_{(aq)} + Cu_{(s)}$

β) $E^0_{\text{συν}} = E^0_{\text{καθ}} - E^0_{\text{αν}} = (+0{,}34) - (-0{,}76) = +1{,}10$ V.

γ) $\Delta G^0 = -nFE^0_{\text{συν}} = -(2)(96500)(1{,}10) = -212300$ J ≈ **−212,3 kJ**.
Επειδή $E^0_{\text{συν}} > 0$ (και $\Delta G^0 < 0$), η αντίδραση είναι **αυθόρμητη**.

Θέμα 4 — Επίδραση συγκεντρώσεων στην τάση

α) Η μείωση του $[Cu^{2+}]$ μετατοπίζει την ισορροπία **προς τα αριστερά** (προς τα αντιδρώντα), αφού το σύστημα προσπαθεί να παράγει περισσότερα ιόντα Cu^{2+} για να αντισταθμίσει τη μείωση.

β) Η τάση γίνεται **μικρότερη** από την τυπική. Με το Nernst: $Q = \frac{[Zn^{2+}]}{[Cu^{2+}]} = \frac{1}{0{,}01} = 100 > 1$, άρα
$E = 1{,}10 - \frac{0{,}059}{2}\log 100 = 1{,}10 - 0{,}059 \approx 1{,}04$ V < 1,10 V.

Θέμα 5 — Πίνακας ICE

α) Σχηματίστηκαν 1 mol NH_3, άρα x = 0,5 mol (αφού $2NH_3$ ανά μονάδα προόδου). Ο πίνακας ICE δίνεται στον παρακάτω πίνακα· σε V = 2 L προκύπτουν οι συγκεντρώσεις ισορροπίας: $[N_2] = 1{,}75$ M, $[H_2] = 1{,}25$ M, $[NH_3] = 0{,}5$ M.

β) $K_c = \frac{[NH_3]^2}{[N_2][H_2]^3} = \frac{(0{,}5)^2}{(1{,}75)(1{,}25)^3} = \frac{0{,}25}{1{,}75 \times 1{,}953} \approx 0{,}073$

Συχνό λάθος: ξέχασμα του εκθέτη 3 στον $[H_2]$ ή διαίρεση με mol αντί για συγκεντρώσεις.

Θέμα 6 — Συνθήκες ισορροπίας και μετατόπιση

α) Με προσθήκη O_2 η ισορροπία μετατοπίζεται **προς τα δεξιά**. Η συγκέντρωση του SO_2 **μειώνεται** (καταναλώνεται) και η συγκέντρωση του SO_3 **αυξάνεται**.

β) Η αντίδραση είναι εξώθερμη, οπότε με αύξηση της θερμοκρασίας η ισορροπία μετατοπίζεται **προς τα αριστερά** (προς τα αντιδρώντα, κατεύθυνση ενδόθερμη). Η τιμή της K_c **μειώνεται**, αφού η θέση ισορροπίας απομακρύνεται από τα προϊόντα.

γ) Ο καταλύτης **δεν επηρεάζει τη θέση της ισορροπίας** ούτε την τιμή της K_c· επιταχύνει μόνο την επίτευξη της ισορροπίας, επιταχύνοντας εξίσου την οθή και την ανάστροφη αντίδραση.

	N_2	H_2	NH_3
Αρχικά (mol)	4	4	0
Μεταβολή (mol)	−0,5	−1,5	+1
Ισορροπία (mol)	3,5	2,5	1